Victor Baleux

Mathématicien

Du théorème au code, sans perte de rigueur

06 16 36 69 33 | victor.baleux1@orange.fr | victorbaleux.github.io
github.com/VictorBaleux | linkedin.com/in/victor-baleux-21835324a

Formation

Master 1 et 2 Modélisation et Analyse Numérique (MAnU) 2024 – 2026
Université de Montpellier Montpellier
— Analyse numérique, problèmes inverses, analyse des EDP, géométrie différentielle, mécanique des milieux continus, mécanique des fluides.

Master 2 Mathématiques fondamentales 2024
Université de Montpellier Montpellier
— Géométrie algébrique, topologie algébrique, géométrie différentielle.

Master 2 Préparation à l'agrégation 2023 – 2024
Université de Montpellier Montpellier
— Admissible à l'agrégation de mathématiques (option C).

Master 1 Mathématiques fondamentales 2022 – 2023
Université de Montpellier Montpellier
— Option : analyse des EDP.

Licence de mathématiques 2019 – 2022
Université de Montpellier Montpellier
— L3 : groupes et anneaux 2, optimisation convexe.
— L1 et L2 : CUPGE mathématiques / physique.

Baccalauréat scientifique 2018
Lycée Frédéric-Bazille Montpellier
— Spécialité mathématiques, mention AB.

Expériences et projets

Stage de Master 2 — Méthode de Newton-Raphson et théorème de Kantorovich *Stage* ASNR – CEA Cadarache
— Utilisation de nœuds de calcul.
— Création d'un critère de convergence *a priori* à partir du théorème de Kantorovich.
— Développement en C++ sur le code de calcul ASTEC, au sein de la partie Cesar.
— Travail en environnement sécurisé.
— Rédaction d'un rapport et présentation des résultats.

Travaux pratiques Python : estimation a posteriori *Projet académique*
Université de Montpellier
— Estimation d'erreur et vitesses de convergence.
— Affinage et adaptation de maillage, conforme ou non.
— Méthodes d'intégration et comparaison de schémas.
— Résolution d'EDP par différences finies et analyse de stabilité.
— Rédaction de rapports détaillés en LaTeX pour chaque TP.

Travail encadré de recherche : théorème de Kuratowski et conjecture de Heawood (binôme) *Projet de recherche*
Université de Montpellier
— Rédaction structurée et claire d'un mémoire de recherche en mathématiques.
— Lecture critique, exploitation et synthèse d'articles et d'ouvrages en théorie des graphes et en topologie.
— Travail collaboratif en binôme avec répartition et coordination des tâches.

Compétences

— **Analyse numérique :** éléments finis conformes ou HHO, différences finies, volumes finis.
— **Calcul formel :** cryptosystème RSA, codes correcteurs.
— **Langages de programmation :** C, C++, Python, SageMath, Matlab, HTML.
— **Problèmes inverses :** Fourier, convolution, transformée de Radon.
— **Recherche scientifique :** lecture, analyse et rédaction d'articles scientifiques, présentations.

Informations complémentaires

Savoir-être : rigueur, autonomie, travail en équipe, sens des responsabilités, capacité d'abstraction.
Langues : français (natif), anglais (C1).
Centres d'intérêt : course à pied (trail), ski / snowboard, kitesurf, belote, tarot.